

Zadanie 1.

Na podstawie badania 34 przesyłek „priorytetowych” stwierdzono, że przeciętny czas dostarczenia przesyłki wynosi średnio 3,3 dni, przy odchyleniu std. 1,4 dnia. Tymczasem kierownictwo poczty uważa, że przeciętny czas dostarczenia przesyłki to 2,6 dnia.

Zweryfikować **odpowiednia** hipotezę dotyczącą średniego czasu dostarczenia przesyłki. Hipoteza zerowa zakłada, że

a hipoteza alternatywna

Na poziomie istotności 0,05 stwierdzamy, że

ponieważ

Zadanie 2.

W pewnej szkole dokonano badania matematycznych uzdolnień uczniów w wieku 10 lat. Stwierdzono, że średnia ilość punktów z testu wynosi 86, przy wariancji 894 pkt². Założyć normalny rozkład wyników testu.

1. Oblicz, jaki procent ogółu uczniów można uznać za szczególnie uzdolnionych matematycznie, jeśli zakłada się 160 pkt jako dolny próg dla takiego sądu?

2. Jaki procent ogółu uczniów należy skierować do klasy o specjalnym profilu kształcenia, jeżeli uznaje się, że kwalifikują się do niej uczniowie, którzy uzyskali mniej niż 35 pkt?

Zadanie 3.

Przebadano 246 gospodarstw domowych pod względem częstości oglądania kanałów informacyjnych w TV. Stwierdzono, że średnio w miesiącu kanały te oglądane są 88 razy, przy odchyleniu std. 25,3 (założyć rozkład normalny w populacji). Stwierdzono też, że 85 gospodarstw nie ogląda takich kanałów wcale. Podaj estymację przedziałową i zinterpretuj wyniki dla:

1. 95% poziomu ufności dla wartości oczekiwanej oglądalności w populacji gospodarstw:

.....

2. 90% poziomu ufności dla odchylenia standardowego oglądalności w populacji gospodarstw:

.....

3. 95% poziomu ufności dla udziału gospodarstw oglądających wiadomości w populacji:

.....

Zadanie 4.

Na podstawie pliku „dane1.xlsx” wyznaczyć estymator przedziałowy średniej ceny mieszkania w Gdańsku na poziomie ufności 0,95 oraz dokonać ich interpretacji

.....

Zadanie 5.

Na podstawie pliku „dane1.xlsx” sprawdzić na poziomie $\alpha = 0,05$ czy rozkład cen mieszkań (w zł / m kw.) jest rozkładem normalnym. Wnioskowanie przeprowadzić testem Shapiro-Wilka.

Hipoteza zerowa ma postać:, zaś alternatywna:

Statystyka testowa testu ma wartość, co pozwala wyprowadzić wniosek, iż:

.....

ponieważ

Zadanie 6.

Na podstawie pliku „dane2.xlsx” zweryfikować hipotezę, że średnia cena mieszkania w Gdańsku wynosi 12500 zł/m kw. Weryfikację wykonać na poziomie istotności 0,05

Hipoteza zerowa ma postać:, zaś alternatywna:

Statystyka testowa ma wartość, co pozwala wyprowadzić wniosek, iż:

.....

ponieważ

Zadanie 7.

Na podstawie pliku „dane3.xlsx” wyznaczyć estymator przedziałowy odchylenia standardowego ceny sprzedaży samochodów marki VW na poziomie ufności 0,95 oraz dokonać jego interpretacji.

.....

Zadanie 8.

Na podstawie przeprowadzonych badań założono, że dochody przypadające na 1 gospodarstwo domowe w pewnym mieście mają rozkład normalny ze średnią 17330 zł i wariancją 25.300.000 zł². Na podstawie tych danych oszacuj:

1. Jaki jest udział gospodarstw mających dochody większe niż 8000 zł i jednocześnie mniejsze niż 12000 zł.:

.....

2. Jakie minimalne dochody będzie otrzymywało 5% gospodarstw o największych dochodach:

.....

Z populacji tych gospodarstw pobrano próbę 200 gospodarstw i stwierdzono, że średnia w próbie wyniosła 16100 zł, przy odchyleniu standard. 6000 zł. Ponadto stwierdzono, że 53 z tych gospodarstw było bezdzietnych.

3. Skonstruuj 90% estymator przedziałowy dla udziału gospodarstw bezdzietnych w populacji.

.....

Na jego podstawie powiemy, że

.....

4. Skonstruuj 95% estymator przedziałowy dla wartości średniej dochodów w populacji gospodarstw

.....

Na jego podstawie powiemy, że

Zadanie 9.

Na podstawie danych zawartych w pliku „Czynnosci.xls” obliczyć:

1. Przedział ufności dla odchylenia standardowego zmiennej TRANSPORT na poziomie 0,95 ma postać:

.....

i na jego podstawie powiemy, że

.....

2. Wykonać test normalności rozkładu Shapiro-Wilka dla zmiennej TRANSPORT. Na poziomie istotności 0,05 powiemy, że rozkład tej zmiennej ponieważ

.....

Zadanie 10.

Pewna firma produkująca lampy LED zapewnia, że ich trwałość wynosi 20 tys. godzin. Dla sprawdzenia prawdziwości tych danych pobrano próbę 15 lamp i stwierdzono, że ich trwałość w próbie wyniosła średnio 18650 godzin przy odchyleniu stand. 685 godz. Zweryfikuj odpowiednią hipotezę dotyczącą średniej trwałości lampy, na poziomie istotności 0,05.

Hipoteza zerowa ma postać, zaś alternatywna

Wartość statystyki testowej jest równa

Możemy powiedzieć, iż

ponieważ

Zadanie 11.

Na podstawie pliku „Rating kredytowy” sprawdzić na poziomie $\alpha = 0,05$ czy rozkład kwoty zaciągniętych kredytów jest rozkładem normalnym. Odpowiednie wnioskowanie przeprowadzić testem Shapiro-Wilka.

Hipoteza zerowa ma postać:, zaś alternatywna:

Statystyka testowa testu ma wartość, co pozwala wyprowadzić wniosek, iż:

.....

Zadanie 12.

Firma kurierska zapewnia swoich klientów, że dostarcza dowolne zakupy na terenie pewnego miasta w maksimum 60 minut od momentu otrzymania zlecenia.

Zbadaj, na poziomie istotności 0,05, prawdziwość tych deklaracji. Wykorzystaj informację, że zbadano próbę 50 przesyłek i średni czas w tej próbie wyniósł 57 min. z odchyleniem stand. 14 min. Postaw odpowiednie hipotezy.

Hipoteza zerowa ma postać:, zaś alternatywna:

Statystyka testowa o rozkładzie ma wartość, co pozwala wyprowadzić wniosek, iż:

.....
ponieważ

Wartość p-value wynosi i na jej podstawie powiemy, że,
ponieważ

Zadanie 13.

Przebadano próbę 250 gospodarstw domowych i stwierdzono, że 90 z nich regularnie kupuje w sklepach internetowych. Obliczono, że przeciętne tygodniowe wydatki w próbie wynoszą 210 zł. z odchyleniem standardowym z próby równym 85 zł. Oszacuj i zinterpretuj:

1. 95% przedział ufności dla wartości oczekiwanej wydatków w populacji gospodarstw domowych:

.....

2. 90% przedział ufności dla udziału gospodarstw kupujących w internecie:

.....

Firma badawcza postawiła tezę, że średnie wydatki w populacji gospodarstw domowych wyniosły w badanym okresie 250 zł/tydzień a udział gospodarstw kupujących regularnie w sieci wynosi 40%. Zbadaj, na poziomie istotności 0,05 prawdziwość tych założeń.

3. Hipoteza zerowa dotycząca średnich wydatków ma postać:, zaś alternatywna Statystyka testowa ma wartość Możemy zatem powiedzieć, iż średnie wydatki w populacji

ponieważ

Wartość p-value wynosi i na jej podstawie powiemy, że,
ponieważ

4. Hipoteza zerowa dotycząca udziału gospodarstw ma postać:, zaś alternatywna Statystyka testowa ma wartość Możemy zatem powiedzieć, iż badany udział w populacji

ponieważ

Wartość p-value wynosi i na jej podstawie powiemy, że,
ponieważ

Zadanie 14.

Średnica w mm wytwarzanych masowo detali ma, wg założeń technologicznych, rozkład normalny $N(40;0,2)$. Detale, których średnica odchyli się od wartości nominalnej równej 40 mm o mniej niż 0,25 mm są kwalifikowane jako I gatunek. Jaki procent produkowanych elementów będzie należeć:

do gatunku I:

Aby sprawdzić czy są spełnione założenia technologiczne z populacji pobrano próbę 25 elementów.

Okazało się, że średnia średnica w próbie wynosi 39,97 mm przy odchyleniu standardowym 0,05 mm. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikuj **odpowiednie** hipotezy dotyczące średniej średnicy wytwarzanych elementów. Stawiamy hipotezę zerową
wobec hipotezy alternatywnej
i na podstawie statystyki równej możemy powiedzieć, że
ponieważ
Wartość p-value wynosi i na jej podstawie powiemy, że,
ponieważ

Zadanie 15.

Dla celów oceny przeciętnej ceny doby w pokoju hotelowym w pewnej miejscowości wypoczynkowej przebadano próbę 10 hoteli. Otrzymano następujące wyniki (w zł za dobę na 1 os.):

295, 320, 210, 292, 205, 325, 410, 240, 187, 223

W pewnym czasopiśmie o tematyce turystycznej zamieszczono informację, że średnia cena noclegu w badanej miejscowości wynosi 300 zł/dobę. Zweryfikować prawdziwość tej informacji na poziomie istotności $\alpha = 0,05$. Postawić odpowiednie hipotezy i przeprowadzić test oraz sformułować wnioski

Zadanie 16.

Dla danych z pliku „Sevilla.xlsx”

Wykonaj jednostronny (proszę prawidłowo określić hipotezy) test dla średniej zmiennej CENA ZA METR przyjmując wartość testowaną jako 11.000 euro.

Stawiamy hipotezę zerową wobec hipotezy alternatywnej

Statystyka empiryczna testu wynosi, a statystyka teoretyczna, co oznacza, że ponieważ

Na podstawie p-value = powiemy, że, ponieważ

Zadanie 17.

Przebadano 37 nabywców nowych samochodów u pewnego diler A i stwierdzono, że przeciętna cena kupowanego samochodu wynosi 170400 zł, przy odchyleniu 48750 zł. Z danych otrzymanych od 45 klientów diler B wynika z kolei, że przeciętna cena kupowanych samochodów wynosi 186950 zł, przy odchyleniu std. 63200 zł. Założyć, że rozkład cen kupowanych aut jest normalny. Przeprowadzić testy na poziomie istotności 0,05.

1. W teście na różnice średnich cen w obu populacjach hipoteza zerowa ma postać, zaś alternatywna
2. Statystyka testowa jest równa zatem powiemy, że
.....
ponieważ

3. W teście na zróżnicowanie wariancji cen w obu populacjach hipoteza zerowa ma postać , zaś alternatywna
4. Statystyka testowa jest równa zatem powiemy, że
.....
ponieważ

Zadanie 18.

Przebadano próbę 250 studentów i stwierdzono, że 55 z nich regularnie kupuje kawę w automatach. Obliczono, że przeciętne tygodniowe wydatki w próbie na kawę wynoszą 15 zł. z odchyleniem standardowym z próby równym 6 zł. (rozkład normalny). Oszacuj i zinterpretuj:

1. 95% przedział ufności dla wartości oczekiwanej wydatków w populacji studentów:

.....
.....

2. 95% przedział ufności dla odchylenia standardowego wydatków w populacji studentów

.....
.....

3. 90% przedział ufności dla udziału studentów kupujących kawę w populacji:

.....
.....

Firma badająca rynek postawiła tezę, że średnie wydatki na kawę w populacji studentów były większe od 16,5 zł na tydzień a udział kupujących studentów jest mniejszy niż 25%. Zbadaj, na poziomie istotności 0,05 prawdziwość tych założeń.

4. Hipoteza zerowa dotycząca średnich wydatków ma postać: , zaś alternatywna Statystyka testowa ma wartość Możemy zatem powiedzieć, iż średnie wydatki w populacji

.....
ponieważ

5. Hipoteza zerowa dotycząca udziału studentów ma postać: , zaś alternatywna Statystyka testowa ma wartość Możemy zatem powiedzieć, iż badany udział w populacji

.....
ponieważ